

Testul 4 — Problema 2

Setup

$$P(x) = x^{20} - \underbrace{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)(x-6)}_{f(x)}$$

Rădăcinile lui $P(x)$ sunt valorile r pentru care:

$$x^{20} = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)(x-6)$$

Numărul de condiționare al unei rădăcini

Contextul general

Dacă r este rădăcină a lui $P(x)$ și perturbăm coeficientul a_k (cel al lui x^k) cu ε , atunci perturbația rădăcinii este:

$$\Delta r \approx -\frac{\varepsilon \cdot r^k}{P'(r)}$$

Mai general, dacă perturbăm **toți** coeficienții simultan cu factori $(1 + \delta_i)$, scriem:

$$\tilde{P}(x) = \sum_k a_k(1 + \delta_k)x^k = P(x) + \sum_k \delta_k a_k x^k$$

adică $g(x) = \sum_k \delta_k a_k x^k$ și $\varepsilon = 1$.

Numărul de condiționare absolut

Măsoară cât de mult se deplasează rădăcina în valoare absolută per unitate de perturbație relativă a coeficienților:

$$\kappa_{\text{abs}}(r) = \frac{\sum_k |a_k| \cdot |r|^k}{|P'(r)|}$$

Numărul de condiționare relativ

Normalizează și față de mărimea rădăcinii:

$$\kappa_{\text{rel}}(r) = \frac{\sum_k |a_k| \cdot |r|^k}{|r| \cdot |P'(r)|} = \frac{\kappa_{\text{abs}}(r)}{|r|}$$

Interpretare

- $\kappa \approx 1$ — rădăcină **bine condiționată** (perturbațiile mici rămân mici)
 - $\kappa \gg 1$ — rădăcină **slab condiționată** (perturbații mici $\rightarrow$ deplasări mari)
-

Experimentul grafic

Perturbarea coeficienților

Fie $P(x) = \sum_{k=0}^{20} a_k x^k$. Construim polinomul perturbat:

$$\tilde{P}(x) = \sum_{k=0}^{20} a_k (1 + \delta_k) x^k, \quad \delta_k \sim \mathcal{N}(0, 10^{-2})$$

Procedura

1. Calculăm coeficienții lui $P(x)$ exact
2. Calculăm rădăcinile lui $P(x)$ — acestea sunt punctele de referință
3. Repetăm de $m = 1000$ ori:
 - Generăm $\delta_k \sim \mathcal{N}(0, 10^{-2})$ pentru fiecare coeficient
 - Perturbăm coeficienții: $\tilde{a}_k = a_k (1 + \delta_k)$
 - Calculăm rădăcinile lui $\tilde{P}(x)$
 - Reprezentăm rădăcinile în planul complex (păstrând toate pe ecran)

Ce observăm

- Rădăcinile **bine condiționate** formează nori mici, strânși în jurul valorii exacte
- Rădăcinile **slab condiționate** formează nori mari sau arce în planul complex
- Rădăcinile complexe apar în perechi conjugate $r, \bar{r}$

Derivata lui $P(x)$

$$P(x) = x^{20} - f(x), \quad f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)(x-6)$$

$$P'(x) = 20x^{19} - f'(x)$$

$$\text{unde } f'(x) = \sum_{k=1}^6 \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^6 (x-j)$$

La o rădăcină r a lui P : $r^{20} = f(r)$, deci $P'(r) = 20r^{19} - f'(r)$.